绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2012 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）解析

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学三
历年真题
配套讲解

2012 年全国硕士研究生招生考试数学（三）解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 的渐近线的条数为（　）.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

【答案】(C)

【解析】

渐近线分别从这三种入手：① 铅直渐近线，② 水平渐近线（∞端），③ 斜渐近线（∞端）.

因为 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}=\dfrac{x(x+1)}{(x-1)(x+1)}$，所以当 x 趋于 1 时，可以得到 $\lim\limits_{x\to 1}y=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x(x+1)}{(x-1)(x+1)}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x}{x-1}=\infty$，

故 $x=1$ 是曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 的铅直渐近线，且是唯一的一条铅直渐近线.

又因为 $\lim\limits_{x\to\infty}y=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+x}{x^2-1}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1+\dfrac{1}{x}}{1-\dfrac{1}{x^2}}=1$，所以 $y=1$ 是曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 的水平渐近线.

而 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+x}{x(x^2-1)}=0$，故该曲线无斜渐近线.

综上可知，曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 有两条渐近线，分别是 $x=1$ 和 $y=1$.

(2) 设函数 $f(x)=(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$，其中 n 为正整数，则 $f'(0)=$（　）.

（A）$(-1)^{n-1}(n-1)!$　　（B）$(-1)^n(n-1)!$　　（C）$(-1)^{n-1}n!$　　（D）$(-1)^n n!$

【答案】(A)

【解析】

(法一) 因为 $f(x)=(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$，所以由乘积求导法则，

$f'(x)=(e^x-1)'(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)+(e^x-1)(e^{2x}-2)'\cdots(e^{nx}-n)+\cdots+(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)'$.

当 $x=0$ 时，除第一项外，其余各项均含有因子 $e^0-1=0$，

所以 $f'(0)=e^0(e^0-2)(e^0-3)\cdots(e^0-n)=(-1)(-2)\cdots[-(n-1)]=(-1)^{n-1}(n-1)!$

(法二) 导数定义法. 另一方面，本题利用导数定义计算更方便.

因为 $f(0)=0$，所以

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}\cdot\lim_{x\to 0}\left[(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)\right].$$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x}=1$，所以 $f'(0)=(-1)(-2)\cdots[-(n-1)]=(-1)^{n-1}(n-1)!$，故答案应选（A）.

(3) 设函数 $f(t)$ 连续，则二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{2\cos\theta}^{2}f\left(r^2\right)r\mathrm{d}r=$（　）.

（A） $\int_0^2\mathrm{d}x\int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}\sqrt{x^2+y^2}f\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}y$　　（B） $\int_0^2\mathrm{d}x\int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}f\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}y$

（C） $\int_0^2\mathrm{d}y\int_{1+\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}}\sqrt{x^2+y^2}f\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x$　　（D） $\int_0^2\mathrm{d}y\int_{1+\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}}f\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x$

【答案】(B)

【解析】

由题目给出的二次积分可知，被积函数化为 $f(r^2)=f(x^2+y^2)$.

积分区域为 $0\le\theta\le\dfrac{\pi}{2},2\cos\theta\le r\le 2$.

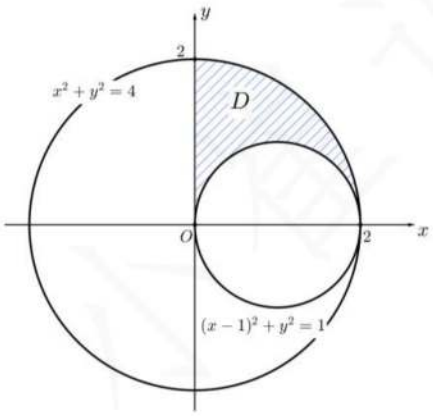
当 $r=2\cos\theta$ 时，$r^2=2r\cos\theta$，即 $x^2+y^2=2x$，

整理得 $(x-1)^2+y^2=1$.

当 $r=2$ 时，$x^2+y^2=4$，

所以积分区域 D 为第一象限内、圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 外部与

圆 $x^2+y^2=4$ 内部所围成的区域.



按先y后x的积分次序，有 $0\le x\le 2$，且 $\sqrt{2x-x^2}\le y\le\sqrt{4-x^2}$.

因此 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{2\cos\theta}^{2}f(r^2)rdr=\int_0^2dx\int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}f(x^2+y^2)dy$，故答案应选（B）.

(4) 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{n}\sin\dfrac{1}{n^{\alpha}}$ 绝对收敛，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛，则（　）.

（A） $0<\alpha\le\dfrac{1}{2}$　　（B） $\dfrac{1}{2}<\alpha\le 1$　　（C） $1<\alpha\le\dfrac{3}{2}$　　（D） $\dfrac{3}{2}<\alpha<2$

【答案】(D)

【解析】

由级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{n}\sin\dfrac{1}{n^{\alpha}}$ 绝对收敛，可知正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{n}\sin\dfrac{1}{n^{\alpha}}$ 收敛.

当 $n\to\infty$ 时，$\sqrt{n}\sin\dfrac{1}{n^{\alpha}}\sim\sqrt{n}\cdot\dfrac{1}{n^{\alpha}}=\dfrac{1}{n^{\alpha-\frac{1}{2}}}$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

由 p 级数的收敛条件，有 $\alpha-\frac{1}{2}>1$，即 $\alpha>\frac{3}{2}$.

又因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛，所以应满足 $0<2-\alpha\le 1$，即 $1\le\alpha<2$.

综合两者可得 $\frac{3}{2}<\alpha<2$，故答案应选（D）.

(5) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}0\\0\\c_1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\c_2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\c_3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}-1\\1\\c_4\end{pmatrix}$，其中 c_1,c_2,c_3,c_4 为任意常数，则下列向量组线性相关的为（　）.

（A）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$　　（B）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$　　（C）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$　　（D）$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$

【答案】(C)

【解析】

三个三维向量线性相关的充要条件是由它们组成的行列式等于 0.

由于c_1,c_2,c_3,c_4为任意常数，分别计算各选项对应的行列式.

选项（A）：$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=\begin{vmatrix}0&0&1\\0&1&-1\\c_1&c_2&c_3\end{vmatrix}=-c_1$，其值不一定为 0，所以$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$不一定线性相关.

选项（B）：$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4|=\begin{vmatrix}0&0&-1\\0&1&1\\c_1&c_2&c_4\end{vmatrix}=c_1$，其值不一定为 0，所以$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$不一定线性相关.

选项（C）：$|\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4|=\begin{vmatrix}0&0&-1\\0&-1&1\\c_1&c_3&c_4\end{vmatrix}=0$，行列式恒为 0，所以无论$c_1,c_3,c_4$取何值，向量组$\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$都线性相关.

选项（D）：$|\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4|=\begin{vmatrix}0&1&-1\\1&-1&1\\c_2&c_3&c_4\end{vmatrix}=-(c_3+c_4)$，其值不一定为 0，所以$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$不一定线性相关.

综上，应选（C）.

(6) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{P}$ 为 3 阶可逆矩阵，且 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$. 若 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=$（　）.

（A）$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　　（B）$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$　　（C）$\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$　　（D）$\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

【答案】（B）

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【解析】

（法一）由题设$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$可知，$P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$的三个列向量分别是$A$属于特征值$\lambda_1=1,\lambda_2=1,\lambda_3=2$的特征向量.

由于α_1,α_2都是A属于特征值 1 的特征向量，所以$A\alpha_1=\alpha_1,A\alpha_2=\alpha_2$，从而$A(\alpha_1+\alpha_2)=A\alpha_1+A\alpha_2=\alpha_1+\alpha_2$.

又因为P可逆，所以α_1,α_2线性无关，从而$\alpha_1+\alpha_2\neq 0$，故$\alpha_1+\alpha_2$仍是A属于特征值 1 的特征向量.

所以Q的三个列向量分别对应特征值 1,1,2，从而$Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，故答案应选（B）.

（法二）因为 Q 是由 P 的第 2 列加到第 1 列所得，所以$Q=P\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，

从而$Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}P^{-1}AP\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，计算得$Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，故选项（B）正确.

(7) 设随机变量X与Y相互独立，且都服从区间$(0,1)$上的均匀分布，则$P\{X^2+Y^2\leq 1\}=$（　）.

（A）$\frac{1}{4}$　　（B）$\frac{1}{2}$　　（C）$\frac{\pi}{8}$　　（D）$\frac{\pi}{4}$

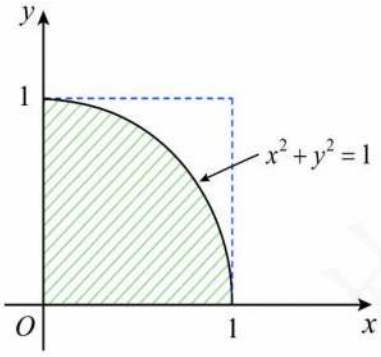
【答案】(D)

【解析】

因为随机变量X,Y相互独立，且都服从区间$(0,1)$上的均匀分布，所以

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\0, & \text{其他},\end{cases}\quad f_Y(y)=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\0, & \text{其他}.\end{cases}$$

从而X,Y的联合概率密度为$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,0<y<1,\\0, & \text{其他}.\end{cases}$



二维随机变量(X,Y)在单位正方形内服从均匀分布.

事件$X^2+Y^2\leq 1$对应单位正方形内第一象限的四分之一单位圆区域.

因此所求概率等于该四分之一圆的面积与单位正方形面积之比，即$P\{X^2+Y^2\leq 1\}=\frac{\frac{\pi}{4}}{1}=\frac{\pi}{4}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

故答案应选（D）.

(8) 设 X_1,X_2,X_3,X_4 为来自总体 $N(1,\sigma^2)(\sigma>0)$ 的简单随机样本，则统计量 $\dfrac{X_1-X_2}{|X_3+X_4-2|}$ 的分布为（　）.

（A） $N(0,1)$　　（B） $t(1)$　　（C） $\chi^2(1)$　　（D） $F(1,1)$

【答案】(B)

【解析】

t 分布的常用构造：若 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim\chi^2(n)$，且 X,Y 相互独立，则 $\dfrac{X}{\sqrt{Y/n}}\sim t(n)$.

由题设，X_1,X_2,X_3,X_4 相互独立，且均服从 $N(1,\sigma^2)$.

因为 $X_1-X_2\sim N(0,2\sigma^2)$，所以 $\dfrac{X_1-X_2}{\sqrt{2}\sigma}\sim N(0,1)$.

又因为 $X_3+X_4-2\sim N(0,2\sigma^2)$，所以 $\dfrac{X_3+X_4-2}{\sqrt{2}\sigma}\sim N(0,1)$，从而 $\dfrac{(X_3+X_4-2)^2}{2\sigma^2}\sim\chi^2(1)$.

由于 X_1-X_2 与 X_3+X_4-2 由两组相互独立的样本构成，所以二者相互独立.

因此 $\dfrac{\frac{X_1-X_2}{\sqrt{2}\sigma}}{\sqrt{\frac{(X_3+X_4-2)^2}{2\sigma^2}}}\sim t(1)$.而 $\sqrt{\dfrac{(X_3+X_4-2)^2}{2\sigma^2}}=\dfrac{|X_3+X_4-2|}{\sqrt{2}\sigma}$，所以 $\dfrac{X_1-X_2}{|X_3+X_4-2|}\sim t(1)$，

故答案应选（B）.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}(\tan x)^{\frac{1}{\cos x-\sin x}}=$ _____.

【答案】 $e^{-\sqrt{2}}$

【解析】

对于 1^∞ 型极限，可先取对数，将幂指函数极限转化为指数函数与商的极限.

因为当 $x\to\dfrac{\pi}{4}$ 时，$\tan x\to 1$，所以原式为 1^∞ 型.

设 $y=(\tan x)^{\frac{1}{\cos x-\sin x}}$，则 $\ln y=\dfrac{\ln(\tan x)}{\cos x-\sin x}$，

由洛必达法则，$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\ln y=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\dfrac{\frac{\sec^2 x}{\tan x}}{-\sin x-\cos x}=\dfrac{2}{-\sqrt{2}}=-\sqrt{2}$，因此 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}y=e^{-\sqrt{2}}$，故答案应填 $e^{-\sqrt{2}}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(10) 设函数 $f(x)=\begin{cases}\ln\sqrt{x}, & x\geq 1,\\ 2x-1, & x<1,\end{cases}$ $y=f(f(x))$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=\mathrm{e}}=$_____.

【答案】$\dfrac{1}{e}$

【解析】

由复合函数求导法则，$\dfrac{dy}{dx}=f'(f(x))f'(x)$.

当 $x=e$ 时，$f(e)=\ln\sqrt{e}=\dfrac{1}{2}$.

因为 $\dfrac{1}{2}<1$，所以 $f'\left(\dfrac{1}{2}\right)=2$；又因为 $e>1$，所以 $f'(e)=\left(\ln\sqrt{x}\right)'_{x=e}=\dfrac{1}{2e}$，

因此 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=e}=f'\left(\dfrac{1}{2}\right)f'(e)=2\cdot\dfrac{1}{2e}=\dfrac{1}{e}$，故答案应填 $\dfrac{1}{e}$.

(11) 设连续函数 $z=f(x,y)$ 满足 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\dfrac{f(x,y)-2x+y-2}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}=0$，则 $\mathrm{d}z|_{(0,1)}=$_____.

【答案】$2dx-dy$

【解析】

若二元函数在点 (x_0,y_0) 处满足 $f(x,y)-f(x_0,y_0)=A(x-x_0)+B(y-y_0)+o(\rho)$，则 $f_x(x_0,y_0)=A$，$f_y(x_0,y_0)=B$，其中 $\rho=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$.

由题设 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,1)}\dfrac{f(x,y)-2x+y-2}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}=0$ 可知当 $x\to 0,y\to 1$ 时，$f(x,y)-2x+y-2\to 0$.

又因为 $f(x,y)$ 连续，所以 $f(0,1)-1=0$，即 $f(0,1)=1$.

于是原极限可写为 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,1)}\dfrac{f(x,y)-f(0,1)-2x+(y-1)}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}=0$，

与可微定义比较可得 $f_x(0,1)=2,\quad f_y(0,1)=-1$.

因此 $dz|_{(0,1)}=f_x(0,1)dx+f_y(0,1)dy=2dx-dy$，故答案应填 $2dx-dy$.

(12) 由曲线 $y=\dfrac{4}{x}$ 和直线 $y=x$ 及 $y=4x$ 在第一象限中围成的平面图形的面积为_____.

【答案】$4\ln 2$

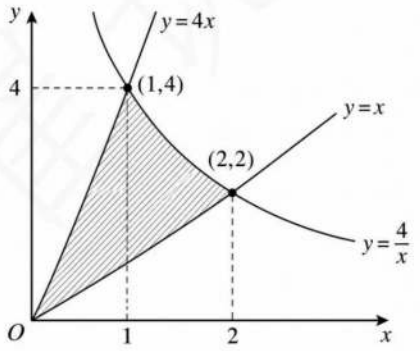
【解析】

求平面图形面积时，应先确定各曲线的交点，并根据上、下边界的变化对积分区间进行分段.

由 $y=\dfrac{4}{x},\quad y=4x$ 联立得交点为 $(1,4)$；由 $y=\dfrac{4}{x},\quad y=x$ 联立得交点为 $(2,2)$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

因此所围图形在第一象限中的形状如图所示.



当 $0\le x\le 1$ 时，上边界为 $y=4x$，下边界为 $y=x$；

当 $1\le x\le 2$ 时，上边界为 $y=\dfrac{4}{x}$，下边界为 $y=x$.

因此面积为 $A=\int_0^1(4x-x)dx+\int_1^2\left(\dfrac{4}{x}-x\right)dx$

$$=\frac{3}{2}+\left(4\ln x-\frac{1}{2}x^2\right)_1^2=\frac{3}{2}+4\ln 2-\frac{3}{2}=4\ln 2,$$

故答案应填 $4\ln 2$.

(13) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$|\boldsymbol{A}|=3$，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，若交换 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行与第 2 行得矩阵 $\boldsymbol{B}$，则 $|\boldsymbol{BA}^*|=$ _____.

【答案】-27

【解析】

伴随矩阵满足 $AA^*=A^*A=|A|E$；交换矩阵的两行，行列式变号；对 n 阶矩阵有 $|kA|=k^n|A|$.

设 P 为交换第 1 行与第 2 行对应的初等矩阵，则 $B=PA$，其中 P 为 $\begin{vmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{vmatrix}$.

由伴随矩阵的性质 $AA^*=|A|E=3E$，可得 $BA^*=PAA^*=3P$

因此 $|BA^*|=|3P|=3^3|P|$，由于 P 由单位矩阵交换第 1、2 行得到，

所以 $|P|=-1$，从而 $|BA^*|=3^3\times(-1)=-27$，故答案应填 -27.

(14) 设 A,B,C 是随机事件，A 与 C 互不相容，$P(AB)=\dfrac{1}{2}$，$P(C)=\dfrac{1}{3}$，则 $P\left(AB|\overline{C}\right)=$ _____.

【答案】$\dfrac{3}{4}$

【解析】

由条件概率公式，$P\left(AB|\overline{C}\right)=\dfrac{P\left(AB\overline{C}\right)}{P\left(\overline{C}\right)}=\dfrac{P(AB)-P(ABC)}{1-P(C)}$.

因为 A 与 C 互不相容，所以 $P(AC)=0$；又 $ABC\subset AC$，故 $P(ABC)=0$.

因此 $P(AB\,|\,\overline{C})=\dfrac{\frac{1}{2}-0}{1-\frac{1}{3}}=\dfrac{3}{4}$，故答案应填 $\dfrac{3}{4}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2}-\mathrm{e}^{2-2\cos x}}{x^4}$.

【解析】

原式可化为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}-e^{2-2\cos x}}{x^4}=\lim\limits_{x\to 0}e^{2-2\cos x}\dfrac{e^{x^2-2+2\cos x}-1}{x^4}$.

当 $x\to 0$ 时，$x^2-2+2\cos x\to 0$.

利用等价无穷小 $e^u-1\sim u$，可得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}-e^{2-2\cos x}}{x^4}=\lim\limits_{x\to 0}e^{2-2\cos x}\dfrac{x^2-2+2\cos x}{x^4}$.

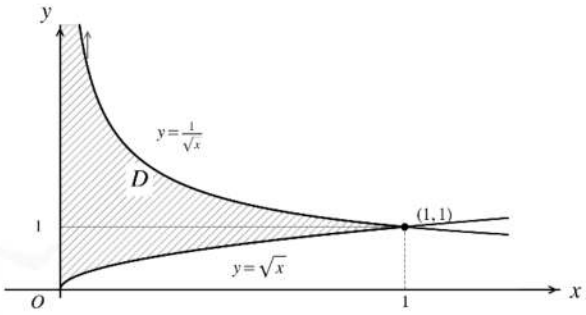
又 $\cos x=1-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{24}+o\left(x^4\right)$，所以 $x^2-2+2\cos x=x^2-2+2\left(1-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{24}+o(x^4)\right)=\dfrac{x^4}{12}+o(x^4)$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-e^{2-2\cos x}}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^4}{12}+o\left(x^4\right)}{x^4}=\frac{1}{12}.$$

（16）（本题满分 10 分）

计算二重积分 $\iint\limits_D \mathrm{e}^x xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是以曲线 $y=\sqrt{x},y=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ 及 y 轴为边界的无界区域.

【解析】



由 $y=\sqrt{x}$ 与 $y=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ 的交点满足 $\sqrt{x}=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$，解得 $x=1$.

因此区域 D 可表示为 $D=\left\{(x,y)0<x\le 1,\sqrt{x}\le y\le\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right\}$.

所以 $\iint\limits_D e^x xydxdy=\int_0^1 dx\int_{\sqrt{x}}^{\frac{1}{\sqrt{x}}}e^x xydy=\dfrac{1}{2}\int_0^1 e^x\left(1-x^2\right)dx=\dfrac{1}{2}\int_0^1 e^x dx-\dfrac{1}{2}\int_0^1 x^2e^x dx$.

对第二项分部积分，有 $\int_0^1 x^2e^x dx=x^2e^x\big|_0^1-2\int_0^1 xe^x dx$，而 $\int_0^1 xe^x dx=xe^x\big|_0^1-\int_0^1 e^x dx$，

所以 $\iint\limits_D e^x xydxdy=\dfrac{1}{2}(e-1)-\dfrac{1}{2}\left[e-2\left(e-(e-1)\right)\right]=\dfrac{1}{2}(e-1)-\dfrac{1}{2}(e-2)=\dfrac{1}{2}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（17）（本题满分 10 分）

某企业为生产甲、乙两种型号的产品投入的固定成本为 10000（万元）．设该企业生产甲、乙两种产品的产量分别为 x（件）和 y（件），且这两种产品的边际成本分别为 $20+\frac{x}{2}$（万元/件）与 $6+y$（万元/件）．

（1）求生产甲、乙两种产品的总成本函数 $C(x,y)$（万元）；

（2）当总产量为 50 件时，甲、乙两种产品的产量各为多少时可使总成本最小？求最小总成本；

（3）求总产量为 50 件且总成本最小时甲产品的边际成本，并解释其经济意义．

【解析】

（1）由边际成本的定义，有 $\frac{\partial C}{\partial x}=20+\frac{x}{2}$，$\frac{\partial C}{\partial y}=6+y$．

由 $\frac{\partial C}{\partial x}=20+\frac{x}{2}$，对 x 积分，得 $C(x,y)=20x+\frac{1}{4}x^2+f(y)$．

再对 y 求偏导，有 $f'(y)=6+y$，所以 $f(y)=6y+\frac{1}{2}y^2+a$，故

$C(x,y)=20x+\frac{1}{4}x^2+6y+\frac{1}{2}y^2+a$．

又固定成本为 10000 万元，即 $C(0,0)=10000$．

所以 $a=10000$，$C(x,y)=10000+20x+\frac{1}{4}x^2+6y+\frac{1}{2}y^2$．

（2）当总产量为 50 件时，$x+y=50$，所以 $y=50-x$．

将其代入总成本函数，得 $C(x,50-x)=20x+\frac{1}{4}x^2+6(50-x)+\frac{1}{2}(50-x)^2+10000$．

令 $g(x)=C(x,50-x)$，化简得 $g(x)=\frac{3}{4}x^2-36x+11550,\quad 0\le x\le 50$．

求导得 $g'(x)=\frac{3}{2}x-36$．令 $g'(x)=0$，解得 $x=24$．

当 $0\le x<24$ 时，$g'(x)<0$；当 $24<x\le 50$ 时，$g'(x)>0$，所以 $g(x)$ 在 $x=24$ 处取得最小值．

因此 $x=24,\quad y=50-24=26$，最小总成本为 $C_{min}=C(24,26)=11118$．

综上所述，甲产品产量为 24 件、乙产品产量为 26 件时，总成本最小，最小总成本为 11118 万元．

（3）甲产品的边际成本为 $\frac{\partial C}{\partial x}=20+\frac{x}{2}$．

当 $x=24,y=26$ 时，$\left.\frac{\partial C}{\partial x}\right|_{(24,26)}=20+\frac{24}{2}=32$，故此时甲产品的边际成本为 32 万元/件．

其经济意义为：当甲产品生产 24 件、乙产品生产 26 件时，在当前产量每增加 1 件甲产品，总成本约增加 32 万元．

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（18）（本题满分 10 分）

证明 $x\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\cos x\geq 1+\dfrac{x^2}{2}\left(-1<x<1\right)$.

【解析】

证明函数不等式时，可构造差函数，通过研究导数的单调性确定函数的最小值.

令 $f\left(x\right)=x\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\cos x-1-\dfrac{x^2}{2}$，$-1<x<1$，

则 $f\left(0\right)=0$，且 $f'\left(x\right)=\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\dfrac{2x}{1-x^2}-\sin x-x$，$f'\left(0\right)=0$.

继续求导得 $f''\left(x\right)=\dfrac{4}{\left(1-x^2\right)^2}-\left(1+\cos x\right)$.

当 $-1<x<1$ 时，$\dfrac{4}{\left(1-x^2\right)^2}\geq 4$，$1+\cos x\leq 2$，所以 $f''\left(x\right)>0$，即 $f'\left(x\right)$ 在 $\left(-1,1\right)$ 上严格单调增加.

又 $f'\left(0\right)=0$，因此当 $-1<x<0$ 时，$f'\left(x\right)<0$；当 $0<x<1$ 时，$f'\left(x\right)>0$.

故 $f\left(x\right)$ 在 $\left(-1,0\right)$ 上单调减少，在 $\left(0,1\right)$ 上单调增加，于是 $f\left(x\right)$ 在 $x=0$ 处取得最小值.

因为 $f\left(0\right)=0$，所以 $f\left(x\right)\geq 0$，$-1<x<1$，

即 $x\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\cos x\geq 1+\dfrac{x^2}{2}$，$-1<x<1$，故原不等式成立.

（19）（本题满分 10 分）

已知函数 $f\left(x\right)$ 满足方程 $f''\left(x\right)+f'\left(x\right)-2f\left(x\right)=0$ 及 $f''\left(x\right)+f\left(x\right)=2\mathrm{e}^x$.

（1）求 $f\left(x\right)$ 的表达式；

（2）求曲线 $y=f\left(x^2\right)\int_0^x f\left(-t^2\right)\mathrm{d}t$ 的拐点.

【解析】

（1）由 $f''\left(x\right)+f'\left(x\right)-2f\left(x\right)=0$，其特征方程为 $r^2+r-2=0$，

解得 $r_1=1$，$r_2=-2$. 故 $f\left(x\right)=C_1e^x+C_2e^{-2x}$. 从而 $f''\left(x\right)=C_1e^x+4C_2e^{-2x}$.

代入 $f''\left(x\right)+f\left(x\right)=2e^x$ 得 $2C_1e^x+5C_2e^{-2x}=2e^x$，所以 $2C_1=2$，$5C_2=0$，即 $C_1=1$，$C_2=0$，

故 $f\left(x\right)=e^x$.

（2）由 $f\left(x\right)=e^x$，得 $y=e^{x^2\int_0^x e^{-t^2}dt}$. 求导得 $y'=2xe^{x^2\int_0^x e^{-t^2}dt}+1$.

再求导得 $y''=2x+2\left(1+2x^2\right)e^{x^2\int_0^x e^{-t^2}dt}$.

当 $x>0$ 时，$\int_0^x e^{-t^2}dt>0$，故 $y''>0$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

又因为 y'' 为关于 x 的奇函数，所以当 $x<0$ 时，$y''<0$；且 $y''(0)=0$.

由于 y'' 在 $x=0$ 两侧变号，故 $x=0$ 为拐点横坐标，又 $y(0)=e^{0\int_0^0 e^{-t^2}dt}=0$，所以曲线的拐点为 $(0,0)$.

（20）（本题满分 11 分）

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&a&0&0\\0&1&a&0\\0&0&1&a\\a&0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\0\end{pmatrix}$.

（1）计算行列式 $|\boldsymbol{A}|$；

（2）当实数 a 为何值时，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有无穷多解，并求其通解.

【解析】

（1）计算行列式：$|A|=\begin{vmatrix}1&a&0&0\\0&1&a&0\\0&0&1&a\\a&0&0&1\end{vmatrix}$. 按第 1 列展开，有 $|A|=1-a\cdot a^3=1-a^4$.

（2）若方程组 $Ax=\beta$ 有无穷多解，则 $r(A)<4$，故 $|A|=0$，所以 $1-a^4=0$，解得 $a=\pm1$. 下面分别讨论.

当 $a=1$ 时，增广矩阵为 $\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&0&0&1\\0&1&1&0&-1\\0&0&1&1&0\\1&0&0&1&0\end{array}\right)$. 作初等行变换，可以得到 $\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&0&0&1\\0&1&1&0&-1\\0&0&1&1&0\\0&0&0&0&-2\end{array}\right)$.

因此 $r(A)=3,\quad r(A|\beta)=4$. 所以 $a=1$ 时方程组无解.

当 $a=-1$ 时，增广矩阵为 $\left(\begin{array}{cccc|c}1&-1&0&0&1\\0&1&-1&0&-1\\0&0&1&-1&0\\-1&0&0&1&0\end{array}\right)$，作初等行变换，可以得到 $\left(\begin{array}{cccc|c}1&-1&0&0&1\\0&1&-1&0&-1\\0&0&1&-1&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$.

因此 $r(A)=r(A|\beta)=3<4$. 所以 $a=-1$ 时方程组有无穷多解，故通解为 $x=\begin{pmatrix}0\\-1\\0\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix},k\in R$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（21）（本题满分 11 分）

已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\-1&0&a\\0&a&-1\end{pmatrix}$，二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{x}$ 的秩为 2.

（1）求实数 a 的值；

（2）求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 将二次型 f 化为标准形.

【解析】

（1）因为 $r\left(A^TA\right)=r\left(A\right)=2$，对 $A\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\-1&0&a\\0&a&-1\end{pmatrix}$ 作初等行变换，可以得到 $\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&a+1\\0&0&0\end{pmatrix}$.

因为 $r\left(A\right)=2$，所以 $a+1=0$. 故 $a=-1$.

（2）当 $a=-1$ 时，$A^TA=\begin{pmatrix}2&0&2\\0&2&2\\2&2&4\end{pmatrix}$. 求 A^TA 的特征值，

其特征多项式为 $\left|\lambda E-A^TA\right|=\begin{pmatrix}\lambda-2&0&-2\\0&\lambda-2&-2\\-2&-2&\lambda-4\end{pmatrix}=\left(\lambda-2\right)\left[\left(\lambda-2\right)\left(\lambda-4\right)-8\right]=\lambda\left(\lambda-2\right)\left(\lambda-6\right).$

令 $\left|\lambda E-A^TA\right|=0$，得特征值 $\lambda_1=6,\quad\lambda_2=2,\quad\lambda_3=0$.

当 $\lambda_1=6$ 时，由 $\left(A^TA-6E\right)x=0$，即 $\begin{pmatrix}-4&0&2\\0&-4&2\\2&2&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$.

对系数矩阵作初等行变换，可得 $x_1-x_2=0,\quad-2x_2+x_3=0$. 所以 $x_1=x_2=k,\quad x_3=2k$，

故可取特征向量 $\left(1,1,2\right)^T$，单位化得 $\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\left(1,1,2\right)^T$.

当 $\lambda_2=2$ 时，由 $\left(A^TA-2E\right)x=0$，即 $\begin{pmatrix}0&0&2\\0&0&2\\2&2&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$.

对系数矩阵作初等行变换，可得 $\begin{cases}x_1+x_2=0,\\x_3=0,\end{cases}$ 故可取特征向量 $\left(-1,1,0\right)^T$，单位化得 $\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(-1,1,0\right)^T$.

当 $\lambda_3=0$ 时，由 $A^TAx=0$，即 $\begin{pmatrix}2&0&2\\0&2&2\\2&2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

对系数矩阵作初等行变换，可得 $\begin{cases}x_1+x_3=0,\\x_2+x_3=0,\end{cases}$ 故可取特征向量 $(-1,-1,1)^T$，单位化得

$\gamma_3=\dfrac{1}{\sqrt{3}}(-1,-1,1)^T$.

令 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$，则 Q 为正交矩阵，且 $Q^TA^TAQ=\begin{pmatrix}6&&\\&2&\\&&0\end{pmatrix}$.

综上所述，作正交变换 $x=Qy=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)y$，二次型化为标准形 $f=6y_1^2+2y_2^2$.

（22）（本题满分 11 分）

设二维离散型随机变量 (X,Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{3}$	0
2	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{12}$

（1）求 $P\{X=2Y\}$；

（2）求 $\mathrm{Cov}(X-Y,Y)$.

【解析】

（1）事件 $X=2Y$ 在联合分布表中对应的可能点为 $(0,0)$、$(2,1)$，

所以 $P\{X=2Y\}=P\{X=0,Y=0\}+P\{X=2,Y=1\}=\dfrac{1}{4}+0=\dfrac{1}{4}$.

（2）由联合分布表求得 X 的边缘分布为 $P\{X=0\}=\dfrac{1}{2}$，$P\{X=1\}=\dfrac{1}{3}$，$P\{X=2\}=\dfrac{1}{6}$，

Y 的边缘分布为 $P\{Y=0\}=\dfrac{1}{3}$，$P\{Y=1\}=\dfrac{1}{3}$，$P\{Y=2\}=\dfrac{1}{3}$.

$EX=0\times\dfrac{1}{2}+1\times\dfrac{1}{3}+2\times\dfrac{1}{6}=\dfrac{2}{3}$，$EY=0\times\dfrac{1}{3}+1\times\dfrac{1}{3}+2\times\dfrac{1}{3}=1$，$E(Y^2)=0^2\times\dfrac{1}{3}+1^2\times\dfrac{1}{3}+2^2\times\dfrac{1}{3}=\dfrac{5}{3}$，

所以 $D(Y)=E(Y^2)-(EY)^2=\dfrac{5}{3}-1=\dfrac{2}{3}$.

再由联合分布表，$E(XY)=1\times1\times\dfrac{1}{3}+2\times2\times\dfrac{1}{12}=\dfrac{2}{3}$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

因此 $Cov(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY=\frac{2}{3}-\frac{2}{3}\times 1=0$，

于是 $Cov(X-Y,Y)=Cov(X,Y)-D(Y)=0-\frac{2}{3}=-\frac{2}{3}$.

（23）（本题满分 11 分）

设随机变量 X 与 Y 相互独立，且都服从参数为 1 的指数分布. 记 $U=\max\{X,Y\}$，$V=\min\{X,Y\}$.

（1）求 V 的概率密度 $f_V(v)$；

（2）求 $E(U+V)$.

【解析】

（1）因为 X,Y 相互独立，且均服从参数为 1 的指数分布，所以其分布函数为

$$F_X(x)=F_Y(x)=\begin{cases}1-e^{-x}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$$

令 $V=\min\{X,Y\}$.

当 $v<0$ 时，显然 $F_V(v)=0$；

当 $v\geq 0$ 时，$F_V(v)=P\{V\leq v\}=1-P\{V>v\}=1-P\{X>v,Y>v\}$；

由 X,Y 相互独立，得 $F_V(v)=1-P\{X>v\}P\{Y>v\}=1-[1-F_X(v)][1-F_Y(v)]=1-e^{-2v}$.

因此 $F_V(v)=\begin{cases}1-e^{-2v}, & v\geq 0,\\ 0, & v<0.\end{cases}$ 求导可得 V 的概率密度为 $f_V(v)=\begin{cases}2e^{-2v}, & v>0,\\ 0, & v\leq 0.\end{cases}$

（2）因为 $U=\max\{X,Y\}$，$V=\min\{X,Y\}$，所以恒有 $U+V=X+Y$.

因此 $E(U+V)=E(X+Y)=EX+EY$.

又因为 X,Y 均服从参数为 1 的指数分布，所以 $EX=EY=1$，$E(U+V)=1+1=2$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取